BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Matemática

Regra de três

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Grandezas e proporcionalidade
- 2. Regra de três simples
- 3. Regra de três composta
- 4. Problemas de trabalho e horas-homem
- 5. Unidades e armadilhas de leitura
- 6. Regra de três e outros assuntos
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Grandezas e proporcionalidade 2

2. Regra de três simples 3

3. Regra de três composta 3

4. Problemas de trabalho e horas-homem 4

5. Unidades e armadilhas de leitura 4

6. Regra de três e outros assuntos 4

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 5

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Identificar se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais.
- Montar e resolver uma regra de três simples, direta ou inversa.
- Resolver regra de três composta comparando cada grandeza com a do valor desconhecido.
- Usar o método das horas-homem para resolver e conferir problemas de trabalho.
- Converter unidades antes de montar a regra, evitando erros com tempo e medidas.
- Avaliar se o resultado faz sentido no contexto do problema.

Introdução

A regra de três é a técnica de resolver problemas em que grandezas se relacionam de modo proporcional: quantidade de combustível e viaturas, número de agentes e tempo de serviço, produção e horas trabalhadas. Ela é uma das ferramentas mais práticas da Matemática de concurso e aparece, às vezes disfarçada, em questões de razão, proporção e porcentagem.

O banco do Bizu tem 25 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, de modo que não é possível falar em incidência histórica por banca. Ainda assim, o domínio do passo a passo, com atenção às unidades, é o que separa o acerto do erro por distração.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Grandezas e proporcionalidade

Grandeza é tudo o que pode ser medido ou contado: tempo, distância, número de pessoas, quantidade de material. Duas grandezas se relacionam de dois modos básicos.

Tipos de proporcionalidade

Tipo	Comportamento	Exemplo
Direta	Uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão	Mais quilos, mais dinheiro a pagar
Inversa	Uma aumenta, a outra diminui na mesma razão	Mais agentes, menos tempo para a tarefa

Em termos de razões: na proporcionalidade **direta**, a razão entre os valores de uma grandeza é igual à razão entre os valores da outra. Na **inversa**, uma razão é igual ao inverso da outra.

> **Bizu**
> Para classificar, faça sempre a pergunta: 'se uma grandeza dobrar, a outra dobra (direta) ou cai pela metade (inversa)?'. Mais gente trabalhando em geral significa menos tempo, e isso é inversa.

2. Regra de três simples

Serve para achar um valor desconhecido quando há duas grandezas relacionadas. O procedimento é o seguinte.

1. Monte uma tabela com as grandezas em colunas, mantendo as mesmas unidades em cada coluna.
2. Marque o valor desconhecido como x.
3. Classifique a relação: direta ou inversa.
4. Se for direta, multiplique em cruz. Se for inversa, inverta uma das razões (ou multiplique em linha).

Exemplo (direta)

Se 5 viaturas consomem 300 litros de combustível em um período, 8 viaturas consomem x. Mais viaturas, mais combustível: relação direta. 5x = 8 × 300, logo x = 480 litros. Conferência: cada viatura consome 60 litros, e 8 × 60 = 480.

Exemplo (inversa)

12 agentes terminam uma tarefa em 10 dias. Em quantos dias 15 agentes, no mesmo ritmo, fariam a mesma tarefa? Mais agentes, menos dias: relação inversa. 15x = 12 × 10, logo x = 8 dias.

Atenção

Na regra de três inversa, o resultado deve ser menor quando a outra grandeza cresce. Se na sua conta mais agentes levaram mais tempo, você usou a multiplicação em cruz onde devia ter invertido.

3. Regra de três composta

A **regra de três composta** envolve três ou mais grandezas. O método mais seguro é o seguinte.

1. Coloque a grandeza do valor desconhecido (x) como referência.
2. Compare cada uma das outras grandezas, isoladamente, com a grandeza do x, e marque se é direta ou inversa.
3. Monte: x = valor conhecido da grandeza de x multiplicado pelas razões. Nas diretas, a razão fica 'novo ÷ antigo'; nas inversas, fica 'antigo ÷ novo'.

Exemplo

4 digitadores, trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias, digitam 600 páginas. Quantas páginas digitam 6 digitadores, 5 horas por dia, em 8 dias? Todas as relações com 'páginas' são diretas (mais digitadores, mais horas e mais dias produzem mais páginas). x = 600 × 6/4 × 5/6 × 8/5 = 1.200 páginas.

Quando uma das grandezas é inversa em relação ao valor desconhecido, a razão correspondente é invertida. Um exemplo completo aparece no capítulo seguinte, junto com o método das horas-homem.

Atenção

Na composta, nunca compare duas grandezas entre si sem passar pela do x. O erro mais comum é confundir a relação entre duas grandezas auxiliares com a relação delas com a incógnita.

4. Problemas de trabalho e horas-homem

Nos problemas de trabalho, o esforço total é o produto **pessoas × horas por dia × dias**, chamado de horas-homem. Para uma mesma tarefa, esse produto é constante. Isso permite resolver rapidamente e conferir o resultado.

> **Exemplo**
> 12 operários, 8 horas por dia, terminam uma obra em 15 dias. Em quantos dias 18 operários, trabalhando 10 horas por dia, terminam a mesma obra? Mais operários e mais horas por dia significam menos dias (duas inversas): x = 15 × 12/18 × 8/10 = 8 dias. Conferência: 12 × 8 × 15 = 1.440 horas-homem, e 18 × 10 × 8 = 1.440. Bateu.

Se a quantidade de serviço também muda, o esforço muda na mesma proporção. Para fazer o dobro da obra com as mesmas equipes, o tempo dobra; ou seja, serviço e dias são diretamente proporcionais.

> **Bizu**
> Use as horas-homem como conferência final: calcule o esforço da situação original, calcule o da situação nova com o x encontrado e confirme que os dois valores são iguais.

5. Unidades e armadilhas de leitura

Antes de montar qualquer regra de três, converta as unidades para que cada coluna tenha a mesma unidade: minutos com minutos, gramas com gramas, litros com litros.

- 1 min 30 s não é 1,30 min: é 1,5 min, ou seja, 90 s.
- 1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos; 1 kg = 1.000 g; 1 litro = 1.000 mL.
- Quando o enunciado alterna unidades (horas e minutos), converta tudo para a menor delas e só no final volte à unidade pedida.

> **Exemplo**
> Uma máquina enche 4 garrafas a cada 1 min 30 s. Em 15 minutos, quantas garrafas enche? Converta: 1 min 30 s = 90 s e 15 min = 900 s. Relação direta: 90 s está para 4 garrafas assim como 900 s está para x. x = 4 × 900 ÷ 90 = 40 garrafas.

A última armadilha é ignorar o contexto. Se mais guardas levaram mais tempo para fazer o mesmo serviço, ou se um preço caiu quando a quantidade comprada aumentou, algo está invertido na sua montagem. Faça sempre uma checagem de plausibilidade.

6. Regra de três e outros assuntos

A regra de três simples direta é, na prática, uma **proporção**: a/b = c/d. Por isso, ela é a mesma ferramenta usada em escalas de mapas, razão entre grandezas e porcentagens.

Em porcentagem, por exemplo, se 30% de um número vale 72, pode-se montar: 30% está para 72 assim como 100% está para x, resultando em x = 240. É a mesma lógica da multiplicação em cruz.

Em escalas, uma escala 1:500 significa que 1 cm no desenho equivale a 500 cm (5 m) na realidade. Um segmento de 7 cm no mapa representa, por regra de três direta, 7 × 500 = 3.500 cm, ou seja, 35 m.

Em velocidade, tempo e distância, a distância é diretamente proporcional ao tempo (com velocidade constante), e a velocidade é inversamente proporcional ao tempo (com a distância fixa). Se um trajeto leva 6 horas a 60 km/h, a 90 km/h leva 6 × 60/90 = 4 horas.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Sete viaturas consomem 420 litros de combustível em um período. Mantido o mesmo consumo por viatura, quantos litros consomem 12 viaturas nesse período?

Resolução. Mais viaturas, mais combustível: relação direta. 7 está para 420 assim como 12 está para x. 7x = 12 × 420 = 5.040, logo x = 720.

Resposta: 720 litros.

Exemplo 2

Oito agentes executam uma tarefa em 15 dias. Quantos dias levarão 20 agentes, no mesmo ritmo?

Resolução. Mais agentes, menos dias: relação inversa. O esforço total é 8 × 15 = 120 agentes-dia. Com 20 agentes, x = 120 ÷ 20 = 6.

Resposta: 6 dias.

Exemplo 3

Três digitadores, 4 horas por dia, durante 6 dias, digitam 360 páginas. Quantas páginas digitam 5 digitadores, 6 horas por dia, em 4 dias?

Resolução. Digitadores, horas por dia e dias são todas diretamente proporcionais às páginas. x = 360 × 5/3 × 6/4 × 4/6 = 600 × 1,5 × 2/3 = 900 × 2/3 = 600.

Resposta: 600 páginas.

Exemplo 4

Dez operários, 6 horas por dia, terminam uma obra em 20 dias. Em quantos dias 15 operários, 8 horas por dia, terminam a mesma obra?

Resolução. Em relação aos dias, mais operários e mais horas por dia são ambas inversas. x = 20 × 10/15 × 6/8 = 10. Conferência: 10 × 6 × 20 = 1.200 e 15 × 8 × 10 = 1.200.

Resposta: 10 dias.

Exemplo 5

Uma máquina enche 5 garrafas a cada 1 min 20 s. Quantas garrafas enche em 12 minutos?

Resolução. 1 min 20 s = 80 s e 12 min = 720 s. Relação direta: 5 garrafas em 80 s, x garrafas em 720 s. x = 5 × 720 ÷ 80 = 45.

Resposta: 45 garrafas.

Erros frequentes e pegadinhas

Tratar toda regra de três como direta. 'Mais gente trabalhando' quase sempre significa 'menos tempo': é inversa.

Misturar unidades na mesma coluna, como minutos com horas. Converta tudo antes de montar.

Ler 1 min 30 s como 1,30 min. O correto é 1,5 min ou 90 s.

Na composta, comparar duas grandezas auxiliares entre si em vez de compará-las, uma a uma, com a grandeza da incógnita.

Esquecer de inverter a razão na relação inversa, o que produz um resultado absurdo (mais pessoas, mais tempo).

Não conferir o resultado. Em problemas de trabalho, as horas-homem da situação original e da nova precisam ser iguais.

Esquecer que, se o serviço muda, o esforço muda na mesma proporção.

Arredondar cedo demais. Mantenha as frações e só arredonde no final, se o enunciado pedir.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Seis guardas fazem a ronda completa de um parque em 4 horas. Mantido o mesmo ritmo de trabalho, 8 guardas fariam essa mesma ronda em:

(A) 2 h
(B) 2 h 30 min
(C) 3 h
(D) 3 h 20 min
(E) 5 h 20 min

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quatro viaturas, rodando 6 horas por dia durante 5 dias, consomem 960 litros de combustível. Seis viaturas semelhantes, rodando 8 horas por dia durante 3 dias, consumirão:

(A) 1.080 litros
(B) 1.152 litros
(C) 1.280 litros
(D) 864 litros
(E) 1.440 litros

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quatro pedreiros constroem 120 m de muro em 6 dias. Com o mesmo ritmo, 6 pedreiros construirão, em 10 dias, quantos metros de muro?

(A) 180 m
(B) 200 m
(C) 250 m
(D) 300 m
(E) 360 m

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quinze operários, trabalhando 8 horas por dia, constroem um muro em 18 dias. Com 12 operários, trabalhando 6 horas por dia, no mesmo ritmo, o mesmo muro seria construído em:

(A) 18 dias
(B) 22,5 dias
(C) 30 dias
(D) 36 dias
(E) 27 dias

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Seis guardas, trabalhando 8 horas por dia, patrulham 12 bairros em 10 dias. Mantido o mesmo ritmo, quantos dias serão necessários para que 12 guardas, trabalhando 4 horas por dia, patrulhem 18 bairros?

(A) 10
(B) 12
(C) 15
(D) 18
(E) 20

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma lata com 3,6 litros de tinta cobre 45 m² de parede. Para pintar uma área de 175 m², com o mesmo rendimento, serão necessários:

(A) 12,6 litros
(B) 15,4 litros
(C) 16,8 litros
(D) 14 litros
(E) 13,2 litros

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Seis máquinas, funcionando 8 horas por dia durante 15 dias, produzem 14.400 peças. Nas mesmas condições de rendimento, 9 máquinas, funcionando 10 horas por dia durante 12 dias, produzirão:

(A) 21.600 peças
(B) 18.000 peças
(C) 20.400 peças
(D) 24.000 peças
(E) 19.200 peças

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa lê 28 páginas em 40 minutos. Mantendo o mesmo ritmo, para ler 63 páginas ela levará:

(A) 1 h 30 min
(B) 1 h 20 min
(C) 1 h 15 min
(D) 1 h 45 min
(E) 1 h 10 min

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um estoque de alimentos é suficiente para 30 pessoas durante 20 dias. Após 5 dias, chegam mais 15 pessoas, passando a haver 45 pessoas. Mantido o consumo individual, o restante do estoque durará:

(A) 6 dias
(B) 8 dias
(C) 9 dias
(D) 10 dias
(E) 12 dias

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quinze operários terminariam uma obra em 24 dias de trabalho. Depois de 8 dias, 5 operários deixaram a obra e os 10 restantes, com o mesmo rendimento, passaram a concluí-la. Para terminar a obra, os 10 operários precisarão ainda de:

(A) 16 dias
(B) 24 dias
(C) 32 dias
(D) 36 dias
(E) 48 dias

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

Mais guardas → menos tempo: grandezas inversamente proporcionais. 6 × 4 = 8 × t → t = 24/8 = 3 h. A alternativa 5 h 20 min resulta de montar a regra de três como se fosse direta.

Questão 2 — Gabarito: B

Cada viatura consome 960/(4·6·5) = 8 litros por hora. Para 6 viaturas, 8 h por dia e 3 dias: 6 · 8 · 3 · 8 = 1.152 litros. Todas as grandezas são diretamente proporcionais ao consumo.

Questão 3 — Gabarito: D
Metros de muro são diretamente proporcionais ao número de pedreiros e ao número de dias. x = 120 × (6/4) × (10/6) = 300 m. 180 m considera só o aumento de pedreiros; 200 m, só o aumento de dias.

Questão 4 — Gabarito: C
Menos operários e menos horas diárias exigem mais dias: as grandezas são inversamente proporcionais ao tempo. Então 15 · 8 · 18 = 12 · 6 · x, ou seja, 2.160 = 72x e x = 30. O valor 22,5 considera apenas a redução do número de operários e ignora a das horas diárias.

Questão 5 — Gabarito: C
Mais bairros exige mais dias (direta); mais guardas ou mais horas por dia exige menos dias (inversas). Dias = 10 × (18/12) × (6/12) × (8/4) = 10 × 1,5 × 0,5 × 2 = 15.

Questão 6 — Gabarito: D
Litros e área são diretamente proporcionais: 3,6/45 = x/175, logo x = 3,6 · 175 / 45 = 14. Cada litro cobre 12,5 m², e 175 ÷ 12,5 = 14.

Questão 7 — Gabarito: A
Todas as grandezas são diretamente proporcionais à produção. Cada máquina produz 14.400/(6·8·15) = 20 peças por hora, e então 9 · 10 · 12 · 20 = 21.600 peças. Esquecer de multiplicar por um dos fatores (máquinas, horas ou dias) gera os demais valores.

Questão 8 — Gabarito: A
Páginas e tempo são diretamente proporcionais: 28/40 = 63/x, e x = 40 · 63 / 28 = 90 minutos, ou seja, 1 h 30 min. Uma leitura de 0,7 página por minuto confirma: 63 ÷ 0,7 = 90.

Questão 9 — Gabarito: D
Após 5 dias restam alimentos para 30 pessoas por 15 dias, isto é, 450 pessoas-dia. Com 45 pessoas: 450 ÷ 45 = 10 dias (grandezas inversamente proporcionais).

Questão 10 — Gabarito: B
Após 8 dias, restavam 24 − 8 = 16 dias de trabalho para 15 operários, ou 15 · 16 = 240 operários-dia. Com 10 operários, 240/10 = 24 dias. O valor 16 ignora a saída dos operários.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Direta: uma grandeza aumenta e a outra também; multiplica em cruz.
- Inversa: uma aumenta e a outra diminui; inverte uma razão ou multiplica em linha.
- Classifique sempre a relação antes de calcular; use a pergunta 'se dobra, a outra dobra ou cai pela metade?'.
- Na composta, compare cada grandeza apenas com a do x.
- Nas diretas, razão 'novo ÷ antigo'; nas inversas, razão 'antigo ÷ novo'.
- Trabalho: pessoas × horas por dia × dias é constante para uma mesma tarefa (horas-homem).
- Converta unidades antes de montar a regra.
- 1 min 30 s = 90 s = 1,5 min.
- Se o serviço dobra, o esforço dobra: serviço e dias são diretamente proporcionais.
- Confira se o resultado faz sentido no contexto do problema.
- A regra de três direta é uma proporção; vale também para porcentagem e escalas.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.